

ACUTE INFLAMMATION & CHEMICAL MEDIATORS

الالتهاب الحاد والوسائط الكيميائية

د. سُرَى الشَّمَاع — قسم علم الأمراض | MBChB, FICMS — UOWA Pathology Department

1. INTRODUCTION | مقدمة

Definition

التعريف

Inflammation is a protective response intended to eliminate the initial cause of cell injury as well as the necrotic cells and tissues resulting from the original insult.

الالتهاب استجابة وقائية تهدف إلى التخلص من السبب الأولي لإصابة الخلية، وكذلك من الخلايا والأنسجة النخرية الناتجة عن الأذية الأصلية.

Tissues and Cells Involved in the Inflammatory Response

الأنسجة والخلايا المشاركة في الاستجابة الالتهابية

- **The circulating cells:** the leukocytes (neutrophils, monocytes, eosinophils, lymphocytes, basophils), and platelets.

الخلايا الجائئة: الكريات البيضاء (العدلات، الوحيدات، الحمضات، اللمفاويات، القعدات)، والصفائح الدموية.

- **The plasma proteins** include clotting factors, kininogens, and complement components.

بروتينات البلازما تشمل عوامل التخثر، والكينينوجينات، ومكونات المتممة.

- **The connective tissue cells** are the mast cells, fibroblasts, resident macrophages and lymphocytes.

خلايا النسيج الضام هي الخلايا البدينة، والأرومات الليفية، والبلاعم المقيمة، واللمفاويات.

- **The extracellular matrix (ECM)** consists of the structural fibrous proteins (collagen, elastin), adhesive glycoproteins (fibronectin, laminin, nonfibrillar collagen, tenascin, and others), and proteoglycans.

المطرس (القالب) خارج الخلوي (ECM) يتكون من البروتينات الليفية البنيوية (الكولاجين، الإيلاستين)، والبروتينات السكرية اللاصقة (الفيبرونكتين، اللامينين، الكولاجين غير الليفي، التيناسين، وغيرها)، والبروتيوجليكانات.

All interact to resolve local injury and restore normal tissue function.

تتفاعل جميعها لحل الإصابة الموضعية واستعادة الوظيفة الطبيعية للنسيج.

(Figure: connective tissue cells – mast cell, fibroblast, macrophage; vessels – polymorphonuclear leukocyte, lymphocyte, platelets, monocyte, eosinophil, basophil, endothelium, basement membrane (collagen type IV, laminin, fibronectin, proteoglycans, others); connective tissue matrix – elastic fibers, collagen fibers, proteoglycans.)

(الشكل: خلايا النسيج الضام – الخلية البدينة، الأرومة الليفية، البلعم؛ الأوعية – الكرية البيضاء متعددة النوى، اللمفاوية، الصفائح، الوحيدة، الحمضة، القعدة، البطانة، الغشاء القاعدي (كولاجين النوع الرابع، اللامينين، الفيبرونكتين، البروتيوجليكانات، وغيرها)؛ مطرس النسيج الضام – الألياف المرنة، ألياف الكولاجين، البروتيوجليكانات.)

Etiology of Inflammation

مسببات الالتهاب

Inflammatory reactions are triggered by a variety of stimuli:

تُحفّز التفاعلات الالتهابية بمجموعة متنوعة من المنبهات:

- 1. Infections (bacterial, viral, parasitic) and microbial toxins.
1. العدوى (البكتيرية، الفيروسية، الطفيلية) والسموم الميكروبية.
- 2. Trauma (blunt and penetrating).
2. الرض (الكلييل والنافذ).
- 3. Physical and chemical agents (thermal injury, e.g., burns or frostbite; irradiation; some environmental chemicals).
3. العوامل الفيزيائية والكيميائية (الإصابة الحرارية، مثل الحروق أو قدمة الصقيع؛ الإشعاع؛ بعض المواد الكيميائية البيئية).
- 4. Tissue necrosis (from any cause).
4. نخر الأنسجة (لأي سبب).
- 5. Foreign bodies (splinters, dirt, sutures).
5. الأجسام الغريبة (الشظايا، الأوساخ، الخيوط الجراحية).
- 6. Immune reactions (also called hypersensitivity reactions).
6. التفاعلات المناعية (وتسمى أيضاً تفاعلات فرط التحسس).

Types of Inflammation

أنواع الالتهاب

Inflammation is divided into two basic patterns:

ينقسم الالتهاب إلى نمطين أساسيين:

Acute inflammation الالتهاب الحاد	Chronic inflammation الالتهاب المزمن
Relatively short duration مدة قصيرة نسبياً	Longer duration مدة أطول
Fluid and protein exudation نضح السوائل والبروتينات	Vascular proliferation and scarring تكاثر الأوعية والتندب
Neutrophil leukocyte accumulation تراكم الكريات البيضاء العدلة	Characterized by influx of lymphocytes and macrophages يتميز بتدفق اللمفاويات والبلاعم

Cardinal Signs of Inflammation

العلامات الأساسية للالتهاب

- Rubor** = redness (الاحمرار = **Rubor**)
- Tumor** = swelling (التورم = **Tumor**)
- Calor** = heat (الحرارة = **Calor**)
- Dolor** = pain (described by Celsus, 1st century AD) (الألم (وصفها سيلسوس، القرن الأول الميلادي) = **Dolor**)
- Functio laesa** = loss of function (added by R. Virchow) (فقدان الوظيفة (أضافها ر. فيرشو) = **Functio laesa**)

These signs are typically more prominent in acute inflammation than in chronic inflammation.

تكون هذه العلامات عادةً أكثر وضوحاً في الالتهاب الحاد منها في الالتهاب المزمن.

2. ACUTE INFLAMMATION – OVERVIEW | الالتهاب الحاد - نظرة عامة

Acute Inflammation

الالتهاب الحاد

Acute inflammation is the immediate and early response to injury designed to deliver leukocytes to sites of injury.

الالتهاب الحاد هو الاستجابة الفورية والمبكرة للإصابة، وهو مصمم لإيصال الكريات البيضاء إلى مواقع الإصابة.

This process has two major components: **vascular** and **cellular**.

لهذه العملية مكونان رئيسيان: **وعائي وخلوي**.

Vascular changes include (تشمل التغيرات الوعائية)

- (1) Alterations in vascular caliber that lead to an increase in blood flow (**vasodilation**).
(1) تغيرات في قطر الأوعية تؤدي إلى زيادة جريان الدم (**توسع الأوعية**).
- (2) Structural changes in the microvasculature that permit plasma proteins and leukocytes to leave the circulation (**increased vascular permeability**).
(2) تغيرات بنيوية في الأوعية الدقيقة تسمح لبروتينات البلازما والكريات البيضاء بمغادرة الدوران (**زيادة النفاذية الوعائية**).

Cellular changes include (تشمل التغيرات الخلوية)

- (3) **Emigration of the leukocytes** from the microcirculation, their accumulation in the focus of injury, and their activation to eliminate the offending agent.
(3) **هجرة الكريات البيضاء** من الدوران الدقيق، وتراكمها في بؤرة الإصابة، وتنشيطها للتخلص من العامل المسيء.

(Figure: **Normal** – extracellular matrix, arteriole, venule, occasional resident lymphocyte or macrophage.

Inflamed – ① arteriole dilation, expansion of capillary bed, venule dilation → increased blood flow; ② deposition of fibrin and other plasma proteins, edema expands extracellular matrix; ③ neutrophil emigration.)

(الشكل: **الطبيعي** - المطرس خارج الخلوي، الشريان، الوريد، لمفاوية أو بلعم مقيم عرضي. **الملتهب** - ① توسع الشريان، اتساع السرير الشعري، توسع الوريد ← زيادة جريان الدم؛ ② ترسب الفبرين وبروتينات البلازما الأخرى، والوذمة توسع المطرس خارج الخلوي؛ ③ هجرة العدلات.)

- The cascade of events in acute inflammation is integrated by local release of **chemical mediators**.
تتكامل سلسلة الأحداث في الالتهاب الحاد عبر الإطلاق الموضعي **للسائط الكيميائية**.
- The vascular changes and cell recruitment account for three of the five classic local signs of acute inflammation: heat (calor), redness (rubor), and swelling (tumor).
تفسر التغيرات الوعائية واستقطاب الخلايا ثلاثاً من العلامات الموضعية الكلاسيكية الخمس للالتهاب الحاد: الحرارة، والاحمرار، والتورم.
- The two other cardinal features of inflammation, pain (dolor) and loss of function, occur as a consequence of mediator elaboration and leukocyte-mediated damage.
أما العلامتان الأساسيتان الأخريان للالتهاب، الألم وفقدان الوظيفة، فتحدثان نتيجة إفراز الوسائط والضرر الذي تسببه الكريات البيضاء.

3. VASCULAR CHANGES | التغيرات الوعائية

Vascular Changes (Sequence) – Changes in Vascular Flow and Caliber

التغيرات الوعائية (التسلسل) – تغيرات جريان الدم وقطر الأوعية

The changes occur in the following order:

تحدث التغيرات بالترتيب التالي:

- **Vasodilation:** one of the earliest manifestations; follows a transient constriction of arterioles; first involves the arterioles and then results in opening of new capillary beds in the area → increased blood flow (**REDNESS**) and (**HEAT**).
توسع الأوعية: من أبكر المظاهر؛ يأتي بعد تضيق عابر في الشريينات؛ يشمل الشريينات أولاً ثم يؤدي إلى انفتاح أسرة شعرية جديدة في المنطقة ← زيادة جريان الدم (**الاحمرار**) و(**الحرارة**).
- **Increased permeability** of the microvasculature, with the outpouring of protein-rich fluid into the extravascular tissues.
زيادة نفوذية الأوعية الدقيقة، مع تدفق سائل غني بالبروتين إلى الأنسجة خارج الأوعية.
- **Stasis:** results from loss of fluid with concentration of red cells in small vessels and increased viscosity of the blood.
الركود: ينتج عن فقدان السوائل مع تركّز الكريات الحمراء في الأوعية الصغيرة وزيادة لزوجة الدم.
- **Leukocyte accumulation** along the vascular endothelium (mainly neutrophils). Leukocytes then stick to the endothelium, and soon afterward they migrate.
تراكم الكريات البيضاء على طول البطانة الوعائية (العدلات بشكل رئيسي). ثم تلتصق الكريات البيضاء بالبطانة، وبعد ذلك بفترة قصيرة تهاجر.

Increased Vascular Permeability (Vascular Leakage)

زيادة النفوذية الوعائية (التسرب الوعائي)

It is a hallmark of acute inflammation and occurs in the following order:

هي السمة المميزة للالتهاب الحاد وتحدث بالترتيب التالي:

- Arteriolar vasodilation → ↑ blood flow → ↑ intravascular (IV) hydrostatic pressure → movement of fluid from capillary (**transudate**).
توسع الشريينات ← ↑ جريان الدم ← ↑ الضغط الهيدروستاتيكي داخل الأوعية ← خروج السائل من الشعيرات (**الرشاحة**).
- Increased vascular permeability → movement of protein-rich plasma (**exudate**) → ↓ IV osmotic pressure → outflow of fluids → edema (**SWELLING**).
زيادة النفوذية الوعائية ← خروج بلازما غنية بالبروتين (**النضجة**) ← ↓ الضغط الأسموزي داخل الأوعية ← تدفق السوائل للخارج ← الوذمة (**التورم**).

Mechanisms of Increased Vascular Permeability

آليات زيادة النفوذية الوعائية

Many mechanisms have been proposed:

اقترحت آليات عديدة:

1. Formation of endothelial gaps in venules (تكوّن فجوات بطانية في الوريدات)

- Gaps due to endothelial contraction (فجوات بسبب تقلص البطانة)
- Venules (الوريدات)

- Vasoactive mediators (histamine, leukotrienes, etc.) (الوسائط الفعالة وعائياً (الهستامين، الليكوترينات، إلخ))
- Most common (الأكثر شيوعاً)
- Fast and short-lived (minutes) ((دقائق)) (سريعة وقصيرة الأمد)

2. Direct endothelial injury (الإصابة المباشرة للبطانة)

Resulting in endothelial cell necrosis and detachment. This effect is usually encountered in necrotizing injuries and is due to direct damage to the endothelium by the injurious stimulus; it starts immediately and stays for a long period. The reaction is known as the **immediate sustained response**. All levels of the microcirculation are affected, including venules, capillaries, and arterioles.

تؤدي إلى نخر الخلايا البطانية وانفصالها. يُصادف هذا التأثير عادةً في الإصابات النخرية وينتج عن الضرر المباشر للبطانة بواسطة المحفز الضار؛ ويبدأ فوراً ويستمر لفترة طويلة. ويُعرف هذا التفاعل باسم **الاستجابة الفورية المستمرة**. وتتأثر جميع مستويات الدوران الدقيق، بما فيها الوريدات والشعيرات والشريينات.

- Arterioles, capillaries, and venules (الشريينات، الشعيرات، والوريدات)
- Toxins, burns, chemicals (السموم، الحروق، المواد الكيميائية)
- Fast and may be long-lived (hours to days) ((ساعات إلى أيام)) (سريعة وقد تكون طويلة الأمد)

3. Delayed prolonged leakage (التسرب المتأخر المطول)

This is a curious but relatively common type of increased permeability that begins after a delay of 2 to 12 hours, lasts for several hours or even days, and involves venules as well as capillaries. It may result from the direct effect of the injurious agent, leading to delayed endothelial cell damage (perhaps by apoptosis), or the effect of cytokines causing endothelial retraction.

هذا نوع غريب لكنه شائع نسبياً من زيادة النفاذية، يبدأ بعد تأخير من 2 إلى 12 ساعة، ويستمر عدة ساعات أو حتى أياماً، ويشمل الوريدات والشعيرات. وقد ينتج عن التأثير المباشر للعامل الضار، مما يؤدي إلى تضرر متأخر للخلايا البطانية (ربما بالاستماتة)، أو عن تأثير السيتوكينات المسببة لانكماش البطانة.

4. Leukocyte-mediated endothelial injury (إصابة البطانة بواسطة الكريات البيضاء)

Leukocytes adhere to endothelium relatively early in inflammation; such leukocytes may be activated in the process, releasing toxic oxygen species and proteolytic enzymes, which then cause endothelial injury or detachment, resulting in increased permeability.

تلتصق الكريات البيضاء بالبطانة في وقت مبكر نسبياً من الالتهاب؛ وقد تُنشَّط هذه الكريات أثناء العملية، فتُطلق أنواع أكسجين سامة وإنزيمات حائلة للبروتين، تسبب بدورها إصابة البطانة أو انفصالها، مما يؤدي إلى زيادة النفاذية.

- Leukocyte-dependent injury: mostly venules, pulmonary capillaries (إصابة معتمدة على الكريات البيضاء: الوريدات، الشعيرات الرئوية)
- Late response; long-lived (hours) ((ساعات)) (استجابة متأخرة؛ طويلة الأمد)

5. Increased transcytosis across the endothelial cytoplasm (زيادة النقل عبر سيتوبلازم الخلايا البطانية)

Transcytosis occurs across channels consisting of clusters of interconnected, uncoated vesicles and vacuoles called the **vesiculovacuolar organelle**, many of which are located close to intercellular junctions. Certain factors, for example vascular endothelial growth factor (VEGF), appear to cause vascular leakage by increasing the number and perhaps the size of these channels.

يحدث النقل عبر الخلوي عبر قنوات تتكون من تجمعات من الحويصلات والفجوات المترابطة غير المغلفة تسمى **العضية الحويصلية الفجوية**، ويقع كثير منها قرب الوصلات بين الخلوية. ويبدو أن عوامل معينة، مثل عامل نمو بطانة الأوعية (VEGF)، تسبب التسرب الوعائي بزيادة عدد هذه القنوات وربما حجمها.

- Venules (الوريدات)
- Vascular endothelium-derived growth factor (عامل النمو المشتق من بطانة الأوعية)

6. Leakage from new blood vessels (التسرب من الأوعية الدموية الجديدة)

During repair, endothelial cells proliferate and form new blood vessels, a process called **angiogenesis**. New vessel sprouts remain leaky until the endothelial cells mature and form intercellular junctions.

أثناء الإصلاح، تتكاثر الخلايا البطانية وتكوّن أوعية دموية جديدة، وهي عملية تسمى **تكوّن الأوعية**. وتبقى براعم الأوعية الجديدة راشحة حتى تنضج الخلايا البطانية وتكوّن وصلات بين خلوية.

- New blood vessel formation: sites of angiogenesis (تكوّن الأوعية الدموية الجديدة: مواقع تكوّن الأوعية)
- Persists until intercellular junctions form (يستمر حتى تتكون الوصلات بين الخلوية)

4. CELLULAR EVENTS | الأحداث الخلوية

Leukocyte Extravasation and Phagocytosis

خروج الكريات البيضاء من الأوعية والبلعمة

- A critical function of inflammation is to deliver leukocytes to the site of injury and to activate the leukocytes to perform their normal functions in host defense.
من الوظائف الحاسمة للالتهاب إيصال الكريات البيضاء إلى موقع الإصابة وتنشيطها لأداء وظائفها الطبيعية في الدفاع عن المضيف.
- Leukocytes ingest (phagocytose) offending agents, kill bacteria and other microbes, and get rid of necrotic tissue and foreign substances (**phagocytosis**).
تبتلع الكريات البيضاء (تبلع) العوامل المسببة، وتقتل البكتيريا والميكروبات الأخرى، وتتخلص من الأنسجة النخرية والمواد الغريبة (**البلعمة**).

The sequence of events of moving leukocytes from the vessel lumen to the interstitial tissue, called **extravasation**, can be divided into:

يمكن تقسيم تسلسل أحداث انتقال الكريات البيضاء من لمعة الوعاء إلى النسيج الخلوي، والذي يسمى **الخروج من الأوعية (Extravasation)**، إلى:

- 1. **Margination & rolling** (selectins).
1. **التهميش والتدحرج** (السيليكتينات).
- 2. **Adhesion** to endothelium (integrins) & **transmigration** across the endothelium (also called **diapedesis**).
2. **الالتصاق** بالبطانة (الإنترغرينات) و**العبور** عبر البطانة (ويسمى أيضاً **الانسلال**).
- 3. **Migration (chemotaxis)** in interstitial tissues toward a chemotactic stimulus.
3. **الهجرة (الانجذاب الكيميائي)** في الأنسجة الخلالية نحو منبه جاذب كيميائياً.
- 4. **Phagocytosis** (degradation and killing).
4. **البلعمة** (التحطيم والقتل).

Extravasation (Figure)

الخروج من الأوعية (الشكل)

Extravasation: the multistep process of leukocyte migration through blood vessels, shown here for neutrophils.

الخروج من الأوعية: عملية متعددة الخطوات لهجرة الكريات البيضاء عبر الأوعية الدموية، موضحة هنا للعدلات.

- Rolling:** Sialyl-Lewis X-modified glycoprotein on leukocyte binds P-selectin and E-selectin on endothelium; integrin in low-affinity state.
التدحرج: يرتبط البروتين السكري المعدّل بـ Sialyl-Lewis X على الكرية البيضاء مع P-selectin و E-selectin على البطانة؛ والإنترغرين في حالة ألفة منخفضة.
- Integrin activation by chemokines** (chemokines displayed on proteoglycan) → integrin high-affinity state.
تنشيط الإنترغرين بواسطة الكيموكينات (الكيموكينات المعروضة على البروتيوجليكان) ← الإنترغرين في حالة ألفة عالية.
- Stable adhesion:** integrin binds integrin ligand (ICAM-1).
الالتصاق المستقر: يرتبط الإنترغرين بربيطته (ICAM-1).
- Migration through endothelium:** PECAM-1 (CD31); then movement through fibrin and fibronectin (extracellular matrix) toward chemokines.
الهجرة عبر البطانة: PECAM-1 (CD31)؛ ثم الحركة عبر الفبرين والفيبرونكتين (المطرس خارج الخلوي) نحو الكيموكينات.
- Macrophages with microbes release cytokines (TNF, IL-1) that activate the endothelium.
تطلق البلاعم الحاوية على ميكروبات سيتوكينات (TNF, IL-1) تنشط البطانة.

Phagocytosis

البلعمة

Phagocytosis involves three distinct but interrelated steps:

تتضمن البلعمة ثلاث خطوات متميزة لكنها مترابطة:

- (1) **Recognition and attachment** of the particle to be ingested by the leukocyte;
(1) التعرف على الجسيم المراد ابتلاعه والالتصاق به من قبل الكرية البيضاء؛
- (2) Its **engulfment**, with subsequent formation of a phagocytic vacuole; and
(2) احتواؤه (ابتلاعه)، مع تكوّن فجوة بلعمية لاحقاً؛ و
- (3) **Killing or degradation** of the ingested material.

(3) قتل المادة المبتلعة أو تحطيمها.

(Figure: 1. recognition and attachment – microbes bind phagocyte receptors (mannose receptor, Mac-1 integrin, scavenger receptor); 2. engulfment – phagocyte membrane zips up around microbe → phagosome with ingested microbe; fusion of phagosome with lysosome → phagolysosome; 3. killing and degradation – killing of microbes by lysosomal enzymes in phagolysosome, and by ROIs and NO (iNOS, phagocyte oxidase).)

(الشكل: 1. التعرف والالتصاق – ترتبط الميكروبات بمستقبلات الخلية البالعة (مستقبل المانوز، إنتغرين Mac-1، المستقبل الكانس)؛ 2. الابتلاع – يلتف غشاء الخلية البالعة حول الميكروب ← جسيم بلعمي يحوي الميكروب؛ اندماج الجسيم البلعمي مع الجسيم الحال ← جسيم بلعمي حال؛ 3. القتل والتحطيم – قتل الميكروبات بإنزيمات الجسيمات الحالة داخل الجسيم البلعمي الحال، وبواسطة أنواع الأكسجين التفاعلية وأكسيد النيتريك (iNOS، أوكسيداز الخلية البالعة).)

Killing and Degradation

القتل والتحطيم

- Microbial killing is accomplished by: oxygen-dependent mechanisms; non-oxygen-dependent mechanisms.
يتم قتل الميكروبات بواسطة: آليات معتمدة على الأكسجين؛ وآليات غير معتمدة على الأكسجين.
- After phagocytosis, neutrophils rapidly undergo apoptotic cell death and are ingested by macrophages.
بعد البلعمة، تخضع العدلات بسرعة للموت الخلوي الاستماتي وتبتلعها البلاعم.

(Figure – phagocytic vacuole: cytoplasmic oxidase + membrane oxidase → active oxidase (NADPH → NADP⁺);
 $O_2 \rightarrow O_2^{\bullet-} \rightarrow H_2O_2$; $H_2O_2 + Cl^-$ (via MPO from primary granule) → $OCI^{\bullet}$; $H_2O_2 + Fe^{++} \rightarrow OH^{\bullet}$.)

(الشكل – الفجوة البلعمية: الأوكسيداز السيتوبلازمي + الأوكسيداز الغشائي ← أوكسيداز نشط (NADPH → NADP⁺)؛
 $O_2 \leftarrow O_2^{\bullet-}$ ؛ $H_2O_2 + Cl^- \leftarrow OH^{\bullet}$ ؛ $H_2O_2 + Fe^{++} \leftarrow OCI^{\bullet}$ (بواسطة MPO من الحبيبة الأولية).)

5. MORPHOLOGIC PATTERNS & OUTCOMES | الأنماط الشكلية والـمآلات

Morphologic Patterns of Acute Inflammation

الأنماط الشكلية للالتهاب الحاد

1. Serous inflammation (الالتهاب المصلي)

- Marked by the outpouring of a thin fluid (from plasma or mesothelia) → effusion, e.g. skin blister.
يتميز بتدفق سائل رقيق (من البلازما أو الظهارة المتوسطة) ← انصباب، مثل نقطة الجلد.

2. Fibrinous inflammation (الالتهاب الفبريني)

- With more severe injuries.
مع الإصابات الأشد.
- Fibrinogen passes the vascular barrier, and fibrin is formed and deposited in the extracellular space.
يعبر الفبرينوجين الحاجز الوعائي، ويتكون الفبرين ويطرسب في الحيز خارج الخلوي.
- A fibrinous exudate develops when the vascular leaks are large enough or there is a procoagulant stimulus in the interstitium (e.g., cancer cells).
تتكون النضجة الفبرينية عندما يكون التسرب الوعائي كبيراً بما يكفي أو يوجد منه مخثر في النسيج الخلالي (مثل الخلايا السرطانية).

3. Suppurative or purulent inflammation (الالتهاب القيحي)

- Characterized by the production of large amounts of pus or purulent exudate consisting of neutrophils, necrotic cells, and edema fluid.
يتميز بإنتاج كميات كبيرة من القيح أو النضجة القيحية المكونة من العدلات والخلايا النخرية وسائل الوذمة.
- Abscesses** are localized collections of purulent inflammatory tissue caused by suppuration buried in a tissue, an organ, or a confined space. They are produced by deep seeding of pyogenic bacteria into a tissue (e.g. staphylococcus bacteria).
الخراجات تجمعات موضعية لنسيج التهابي قيحي ناتجة عن تقيح مدفون في نسيج أو عضو أو حيز محصور. وتنتج عن زرع عميق لبكتيريا مقيحة في النسيج (مثل بكتيريا المكورات العنقودية).

4. Ulcer (القرحة)

- An ulcer is a discontinuation of epithelial tissue producing a local defect, or excavation, of the surface of an organ or tissue that is produced by the sloughing (shedding) of inflammatory necrotic tissue.
القرحة انقطاع في النسيج الظهاري يُحدث عيباً موضعياً أو حفرة في سطح عضو أو نسيج، وتنتج عن انسلاخ (تساقط) النسيج النخري الالتهابي.

Outcomes of Acute Inflammation (Figure)

مآلات الالتهاب الحاد (الشكل)

Outcomes of acute inflammation: resolution, abscess formation, healing by fibrosis, or chronic inflammation.

مآلات الالتهاب الحاد: الزوال (الشفاء التام)، أو تكوّن خراج، أو الشفاء بالتليف، أو الالتهاب المزمن.

- Injury** (infarction, bacterial infections, toxins, trauma) → **acute inflammation** (vascular changes, neutrophil recruitment, mediators).
الإصابة (الاحتشاء، العدوى البكتيرية، السموم، الرض) ← **الالتهاب الحاد** (تغيرات وعائية، استقطاب العدلات، الوسائط).
- Acute inflammation → **resolution** (clearance of injurious stimuli, clearance of mediators and acute inflammatory cells, replacement of injured cells, normal function).
الالتهاب الحاد ← **الزوال** (إزالة المحفّزات الضارة، إزالة الوسائط والخلايا الالتهابية الحادة، استبدال الخلايا المصابة، عودة الوظيفة الطبيعية).

- Acute inflammation → **pus formation (abscess)** → healing.

الالتهاب الحاد ← **تكوّن القيح (خراج)** ← الشفاء.

- Acute inflammation → healing → **fibrosis** (loss of function).

الالتهاب الحاد ← الشفاء ← **التليف** (فقدان الوظيفة).

- Acute inflammation → progression → **chronic inflammation** (angiogenesis, mononuclear cell infiltrate, fibrosis (scar)); injury from viral infections, chronic infections, persistent injury, autoimmune diseases also leads to chronic inflammation → healing → fibrosis.

الالتهاب الحاد ← التطور ← **الالتهاب المزمن** (تكوّن الأوعية، ارتشاح بالخلايا وحيدة النواة، التليف (الندبة))؛ كما أن الإصابة بالعدوى الفيروسية، والعدوى المزمنة، والإصابة المستمرة، وأمراض المناعة الذاتية تؤدي أيضاً إلى التهاب مزمن ← الشفاء ← التليف.

Certain Terms Must Be Defined

مصطلحات يجب تعريفها

- **1. Exudation:** the escape of fluid, proteins, and blood cells from the vascular system into the interstitial tissue or body cavities.

1. النضح: خروج السوائل والبروتينات وخلايا الدم من الجهاز الوعائي إلى النسيج الخلالي أو تجاويف الجسم.

- **2. An exudate:** is an inflammatory extravascular fluid that has a high protein concentration, cellular debris, and a specific gravity above 1.020. It implies significant alteration in the normal permeability of small blood vessels in the area of injury.

2. النضحة: سائل التهابي خارج وعائي ذو تركيز عالٍ من البروتين، وبقايا خلوية، وكثافة نوعية أعلى من 1.020. وتدّل على تغير كبير في النفاذية الطبيعية للأوعية الدموية الصغيرة في منطقة الإصابة.

- **3. Transudate:** is a fluid with low protein content (most of which is albumin) and a specific gravity of less than 1.012. It is essentially an ultrafiltrate of blood plasma that results from osmotic or hydrostatic imbalance across the vessel wall without an increase in vascular permeability.

3. الرشاحة: سائل منخفض المحتوى البروتيني (معظمه ألبومين) وكثافته النوعية أقل من 1.012. وهو في الأساس رشاحة فائقة من بلازما الدم تنتج عن اختلال أسموزي أو هيدروستاتيكي عبر جدار الوعاء دون زيادة في النفاذية الوعائية.

- **4. Edema:** denotes an excess of fluid in the interstitial or serous cavities; it can be either an exudate or a transudate.

4. الوذمة: تعني زيادة السوائل في الحيز الخلالي أو التجاويف المصلية؛ وقد تكون نضحة أو رشاحة.

- **5. Pus,** a purulent exudate, is an inflammatory exudate rich in leukocytes (mostly neutrophils), the debris of dead cells and, in many cases, microbes.

5. القيح، وهو نضحة قيحية، نضحة التهابية غنية بالكريات البيضاء (العدلات غالباً)، وبقايا الخلايا الميتة، وفي كثير من الحالات الميكروبات.

6. CHEMICAL MEDIATORS | الوسائط الكيميائية

Chemical Mediators

الوسائط الكيميائية

Definition: any messenger that acts on blood vessels, inflammatory cells, or other cells to contribute to an inflammatory response.

التعريف: أي مرسال يؤثر على الأوعية الدموية أو الخلايا الالتهابية أو خلايا أخرى ليساهم في الاستجابة الالتهابية.

Classification of Chemical Mediators (Figure)

تصنيف الوسائط الكيميائية (الشكل)

Group	Mediators	Source
المجموعة	الوسائط	المصدر
Cellular – preformed mediators in secretory granules خلوية – وسائط مُصنَّعة مسبقاً في الحبيبات الإفرازية	Histamine; serotonin; lysosomal enzymes الهستامين؛ السيروتونين؛ إنزيمات الجسيمات الحالة	Mast cells, basophils, platelets; platelets; neutrophils, macrophages الخلايا البدينة، القعدات، الصفائح؛ الصفائح؛ العدلات، البلاعم
Cellular – newly synthesized خلوية – مُصنَّعة حديثاً	Prostaglandins; leukotrienes; platelet-activating factors; activated oxygen species; nitric oxide; cytokines البروستاغلاندينات؛ الليكوترينات؛ العوامل المنشَّطة للصفائح؛ أنواع الأكسجين المنشَّطة؛ أكسيد النيتريك؛ السيتوكينات	All leukocytes, platelets, EC; all leukocytes; all leukocytes, EC; all leukocytes; macrophages; lymphocytes, macrophages, EC جميع الكريات البيضاء؛ الصفائح، الخلايا البطانية؛ جميع الكريات البيضاء؛ جميع الكريات البيضاء، الخلايا البطانية؛ جميع الكريات البيضاء؛ البلاعم؛ اللمفاويات، الخلايا البطانية
Plasma – Factor XII (Hageman factor) activation بلازمية – تنشيط العامل XII (عامل هاغمان)	Kinin system (bradykinin); coagulation/fibrinolysis system جهاز الكينين (البراديكينين)؛ جهاز التخثر/انحلال الفبرين	Liver (major source) الكبد (المصدر الرئيسي)
Plasma – complement activation بلازمية – تنشيط المتممة	C3a, C5a (anaphylatoxins); C3b; C5b-9 (membrane attack complex) معقد C3a، C5a (التأقينات)؛ C3b؛ C5b-9 (الهجوم الغشائي)	Liver (major source) الكبد (المصدر الرئيسي)

- **Plasma-derived:** complement, kinins, coagulation factors; many in "pro-form" requiring activation (enzymatic cleavage).
مشتقة من البلازما: المتممة، الكينينات، عوامل التخثر؛ وكثير منها في "شكل أولي" يتطلب التنشيط (الانشطار الإنزيمي).
- **Cell-derived:** preformed, sequestered and released (mast cell histamine); synthesized as needed (prostaglandin).
مشتقة من الخلايا: مُصنَّعة مسبقاً ومخزَّنة ثم تُطلق (هستامين الخلايا البدينة)؛ أو تُصنَّع عند الحاجة (البروستاغلاندين).

Characteristics of Chemical Mediators

خصائص الوسائط الكيميائية

- May or may not utilize a specific cell surface receptor for activity.
قد تستخدم أو لا تستخدم مستقبلات نوعياً على سطح الخلية لنشاطها.
- May also signal target cells to release other effector molecules that either amplify or inhibit the initial response (regulation).
قد ترسل أيضاً إشارات للخلايا الهدف لإطلاق جزيئات مستفعدة أخرى إما تضخم الاستجابة الأولية أو تثبطها (التنظيم).
- Are tightly regulated: quickly decay (AA metabolites), are inactivated enzymatically (kininase), or are scavenged (antioxidants).
تخضع لتنظيم دقيق: تتحلل بسرعة (مستقلبات حمض الأراكيدونيك)، أو تُعطل إنزيمياً (الكينيناز)، أو تُكُنس (مضادات الأكسدة).
- **Mechanism of action:** receptor-ligand interactions (primary); direct enzymatic activity; mediate oxidative damage.
آلية العمل: تفاعلات المستقبل-الربطة (الأساسية); نشاط إنزيمي مباشر; التوسط في الضرر التأكسدي.
- Extensive network of interacting chemicals.
شبكة واسعة من المواد الكيميائية المتفاعلة.
- High degree of redundancy.
درجة عالية من التكرار (التداخل الوظيفي).
- Guarantees amplification and maintenance of inflammatory response.
تضمن تضخيم الاستجابة الالتهابية واستمرارها.
- Short $t_{1/2}$ and are harmful.
عمر نصف قصير، وهي ضارة.

Types of Chemical Mediators

أنواع الوسائط الكيميائية

- **Vasoactive amines:** histamine, serotonin.
الأمينات الفعالة وعائياً: الهيستامين، السيروتونين.
- **Plasma proteins:** complement system, kinin, coagulation factors.
بروتينات البلازما: جهاز المتممة، الكينين، عوامل التخثر.
- **Arachidonic acid metabolites:** prostaglandins, leukotrienes, lipoxins.
مستقلبات حمض الأراكيدونيك: البروستاغلاندينات، الليكوترينات، الليبوكسينات.
- **Platelet activating factor.**
العامل المنشط للصفائح.
- **Nitric oxide.**
أكسيد النيتريك.
- **Chemokines and cytokines.**
الكيموكينات والسيتوكينات.

Role of Mediators in Different Reactions of Inflammation

دور الوسائط في تفاعلات الالتهاب المختلفة

Reaction التفاعل	Mediators الوسائط
Vasodilation توسع الأوعية	PGs, NO, histamine البروستاغلاندينات، أكسيد النيتريك، الهيستامين
Increased permeability زيادة النفاذية	Vasoactive amines, anaphylatoxins, bradykinin, LTs, PAF, substance P (neuropeptide) الأمينات الفعالة وعائياً، التأقينات، البراديكينين، الليكوترينات، العامل المنشط للصفائح، المادة P (ببتيد عصبي)
Leukocyte events أحداث الكريات البيضاء	C5a, LTB4, chemokines, IL-1, TNF, bacterial products النواتج البكتيرية، IL-1، TNF، الكيموكينات، C5a، LTB4
Fever الحمى	IL-1, TNF, PGs البروستاغلاندينات، IL-1، TNF
Pain الألم	PGs, bradykinin البروستاغلاندينات، البراديكينين
Tissue damage ضرر الأنسجة	Lysosomal enzymes, O ₂ metabolites, NO إنزيمات الجسيمات الحالة، مستقلبات الأكسجين، أكسيد النيتريك

Systemic Manifestations of Inflammation (Systemic Inflammatory Response Syndrome – SIRS)

المظاهر الجهازية للالتهاب (متلازمة الاستجابة الالتهابية الجهازية – SIRS)

- 1. Fever.
1. الحمى.
- 2. Acute-phase proteins.
2. بروتينات الطور الحاد.
- 3. Leucocytosis.
3. كثرة الكريات البيضاء.
- 4. Other manifestations of the acute phase response.
4. مظاهر أخرى لاستجابة الطور الحاد.
- 5. In severe bacterial infections (sepsis), the large amounts of organisms and LPS in the blood stimulate the production of enormous quantities of several cytokines.
5. في العدوى البكتيرية الشديدة (الإنتان)، تحفز الكميات الكبيرة من الكائنات الحية والسكريات الشحمية (LPS) في الدم إنتاج كميات هائلة من عدة سيتوكينات.